

طراحی امضای تجمیعی بدون گواهی بدون جفت‌سازی با قابلیت تشخیص سریع امضای مخرب برای شبکه‌های اقتضایی خودرویی

پیشنهاد پژوهشی – کارشناسی ارشد

1. شرح مسئله

1.1. تعریف شبکه اقتضایی خودرویی (VANET)

شبکه اقتضایی خودرویی (Vehicular Ad-hoc Network – VANET) زیرساخت ارتباطی سیستم‌های حمل‌ونقل هوشمند (ITS) است که در آن خودروها و واحدهای کنار جاده‌ای (RSU) از طریق کانال باز بی‌سیم DSRC (استاندارد IEEE 802.11p) با یکدیگر تعامل دارند [1]. هر خودرو مجهز به واحد روی خودرو (OBU) است و ارتباطات در دو حالت ارتباط خودرو با خودرو (V2V) و ارتباط خودرو با زیرساخت (V2I) انجام می‌شود. خودروها به‌صورت دوره‌ای هر ۱۰۰ تا ۳۰۰ میلی‌ثانیه پیام‌های وضعیت شامل موقعیت، سرعت، جهت حرکت و وضعیت جاده را پخش می‌کنند [2]. در شرایط ترافیکی پرتراکم، هر واحد کنار جاده‌ای (RSU) باید حدود ۱۰۰۰ تا ۲۰۰۰ پیام در ثانیه را دریافت و تأیید کند [3].

1.2. اهمیت احراز هویت و یکپارچگی پیام‌ها

از نگاه امنیتی، سه ویژگی اصالت (authentication)، یکپارچگی (integrity) و انکارناپذیری (non-repudiation) برای پیام‌های VANET ضروری است. پیام‌های جعلی و نامعتبر می‌تواند باعث اختلال در شبکه، ایجاد هرج و مرج ترافیکی و در نتیجه تصادفات و خطرات جانی شود [4]. بنابراین مکانیزمی برای اطمینان از صحت فرستنده پیام و جلوگیری از جعل ضروری است.

1.3. محدودیت‌های راه‌حل‌های موجود

1.3.1. امضای دیجیتال سنتی (PKI)

امضاها دیجیتال سنتی مبتنی بر زیرساخت کلید عمومی (PKI) نیاز به گواهی دیجیتال دارند که لازمه آن مراجعه به یک فرد معتمد (CA) و بررسی صحت گواهی است. در شبکه‌های اقتضایی خودرویی با تعداد زیاد خودرو و نرخ پیام‌های بالا، سربار مدیریت گواهی‌ها به‌شدت سنگین می‌شود [1].

1.3.2. امضای مبتنی بر هویت (IBS)

امضاها مبتنی بر هویت (Identity-Based Signature) که توسط Shamir [5] معرفی شد و سپس رمزنگاری مبتنی بر هویت توسط Franklin و Boneh به‌صورت کاربردی درآمد، با چالش امنیتی key escrow مواجه‌اند؛ شخص مرجع کلید خصوصی کاربران را در اختیار دارد و می‌تواند به نام دیگران امضا تولید کند [7].

1.3.3. امضای بدون گواهی (CLS) و امضای تجمیعی بدون گواهی (CLAS)

رمزنگاری بدون گواهی (Certificateless Public Key Cryptography – CL-PKC) که توسط Al-Riyami و Paterson [8] معرفی شد، با ترکیب یک partial private key از KGC و یک secret value انتخابی توسط خود کاربر، هر دو مشکل مدیریت گواهی و key escrow را همزمان حل می‌کند [9]. امضای تجمیعی (Aggregate Signature) که توسط Boneh و همکاران [10] معرفی شد، امضاهای n کاربر روی پیام‌های مختلف را در یک امضای واحد تجمیع می‌کند تا زمان تأیید دسته‌ای و طول امضا کاهش یابد. ترکیب این دو، خانواده CLAS را می‌سازد [9].

1.4. چرا بدون جفت‌سازی (Pairing-Free)؟

محاسبه bilinear pairing گران‌ترین عملیات رمزنگاری است: در بنچمارک Tate pairing حدود ۳.۲۱ میلی‌ثانیه در برابر ۰.۳۹ میلی‌ثانیه ضرب اسکالری (حدود ۸ برابر کندتر) [3]. در اندازه‌گیری‌های MIRACL یک pairing حدود ۴.۴ تا ۴.۶ میلی‌ثانیه هزینه دارد در حالی که scalar multiplication روی ECC تنها ۰.۱۷ تا ۰.۶ میلی‌ثانیه [7]، [11]. حذف pairing بزرگ‌ترین اهرم سرعت است؛ طرح [12] BLS نمونه کلاسیک امضای کوتاه مبتنی بر جفت‌سازی است و طرح‌های pairing-free مبتنی بر ECC جریان غالب ادبیات این حوزه هستند [13].

1.5. چالش‌های اصلی و مسئله‌های باز

علیرغم پیشرفت‌های اخیر، سه مشکل اصلی برای امضاهای تجمیعی بدون گواهی بدون جفت‌سازی (PF-CLAS) باقی مانده است:

1.5.1. یافتن امضای مخرب در بین هزاران امضا

یکی از مشکلات جدی طرح‌های تجمیعی این است که اگر یک فرد امضای مخربی بفرستد (امضایی که در بررسی صحت به شکست منجر شود)، کل امضا شکست می‌خورد و نیاز است تا آن امضا پیدا شود و از جمع امضاها حذف شود. در طرح‌های موجود یا این کار انجام نمی‌شود یا با الگوریتم $O(n)$ بازتأیید تک‌به‌تک انجام می‌شود که کند است [14]، [15].

1.5.2. ضعف در برابر حملات

حملات متنوعی شامل Type-I (جایگزینی کلید عمومی)، KGC (Type-II مخرب)، Type-III (ائتلاف signerها)، rogue key و ائتلاف KGC با signer وجود دارد و هنوز طرح امضای محکم و قوی‌ای برای PF-CLAS مطرح نشده است [16]، [17].

1.5.3. ضعف در اثبات

طرح‌های موجود امنیت خود را عمدتاً در مدل پیشگوی تصادفی (ROM) اثبات می‌کنند که اثبات دقیق و کاملی ارائه نمی‌دهد. انتقال به مدل استاندارد یا حداقل reduction tight بدون forking lemma همچنان یک چالش باقی مانده است [18]، [19].

2. پیشینه پژوهش

بررسی جامع اخیر [20] نشان می‌دهد که امضاهای تجمیعی بدون گواهی (CLAS) در حوزه‌های VANET، IoT و سلامت الکترونیک کاربرد گسترده‌ای دارند. در ادامه، تحول این حوزه به صورت زمانی مرور می‌شود.

2.1. سال‌های ۲۰۱۴ تا ۲۰۱۹: تحلیل امنیتی و شکست طرح‌های اولیه

نخستین تحلیل جدی امضاهای تجمیعی بدون گواهی توسط Zhang و همکاران [21] در سال ۲۰۱۴ ارائه شد. آن‌ها چهار حمله متنوع شامل KGC صادق-اما-کنجکاو، KGC مخرب-اما-منفعل، ائتلاف signerها و ائتلاف signer با KGC را بر طرح [22] Xiong نشان دادند و نتیجه گرفتند که «صحت تجمیع باید معادل صحت تک‌تک

امضاها باشد». در سال ۲۰۱۹، [23] Pakniet دو طرح CLS سبک را با جعل partial private key و جعل امضا به دلیل خطی بودن ساختار هاش شکست.

2.2. سال ۲۰۲۲: ظهور طرح‌های کاربردی برای VANET

در سال ۲۰۲۲ چندین طرح مهم مطرح شد. Cahyadi و همکاران [3] اولین طرح CLAS مبتنی بر جفت‌سازی را برای VANET پیشنهاد کردند که در آن تأیید تجمعی با ۳ عملیات pairing ثابت انجام می‌شد و pseudonym یک‌بار مصرف برای حفظ حریم خصوصی استفاده می‌شد؛ اما زمان امضا ۱.۱۷ میلی‌ثانیه و زمان تأیید ۱۰.۴۱ میلی‌ثانیه بود که برای شبکه‌های پرتراکم کند محسوب می‌شد.

همزمان، Han و همکاران [9] طرح eCLAS را معرفی کردند که اولین طرح pairing-free مبتنی بر ECC برای VANET بود. این طرح از تجمیع روی پیام‌های مختلف از خودروهای مختلف (V2I) پشتیبانی می‌کرد و مزیت آشکاری در زمان تأیید نسبت به طرح‌های جفت‌سازی محور داشت. امنیت آن در مدل پیشگوی تصادفی (ROM) تحت فرض ECDLP اثبات شد، اما طرح فاقد تشخیص متقلب بود و در برابر بازیابی master key آسیب‌پذیر بود.

Wang و همکاران [18] اولین طرح CLAS در مدل استاندارد (Standard Model) را ارائه کردند که از تجمیع کامل (full aggregation) با ۲ عملیات pairing ثابت بهره می‌برد. با وجود اثبات امنیت بالاتر، این طرح توسط Yuan در سال ۲۰۲۳ با حملات KGC و جایگزینی کلید عمومی شکسته شد.

2.3. سال ۲۰۲۳: بهبود امنیت و تحلیل شکست

Gong و همکاران [7] طرح PCAS را معرفی کردند که حمله جعل بر طرح LICLAS (امضای تجمعی بدون گواهی سبک برای شبکه‌های حسگر بی‌سیم پزشکی) را نشان داد و طرح ترمیمی بدون pairing و بدون map-to-point ارائه کرد. در این طرح از مکانیزم pseudonym با ردیابی توسط مرجع (TA) استفاده شد. زمان امضا ۰.۱۷ میلی‌ثانیه و زمان تأیید ۰.۶۷ میلی‌ثانیه بود و سربار انتقال ۲۵ درصد کاهش یافت. امنیت آن تحت EUF-CMA در ROM برای دشمنان Type I/II اثبات شد، اما پس از شکست تأیید تجمعی، بازتأیید $O(n)$ تک‌به‌تک ضروری بود.

Zheng و همکاران [24] طرح [9] Han را بهبود دادند و نقص بازیابی master key آن را رفع کردند. در این طرح از PID متغیر و ردیابی فقط توسط TA استفاده شد. زمان امضا حدود ۰.۹۸ میلی‌ثانیه و زمان تأیید حدود ۳.۹۰ میلی‌ثانیه بود. با این حال، طرح همچنان فاقد تشخیص امضای بد در حالت تأیید دسته‌ای بود.

Shim [16] حمله KGC مخرب-اما-منفعل بر طرح (CLAS) [18] Wang و جعل/استخراج کلید بر طرح (CLS) [22] Xiong را نشان داد و درس‌هایی برای طراحی امن‌تر ارائه کرد.

2.4. سال ۲۰۲۵: تمرکز بر کارایی و مقاومت در برابر حملات

در سال ۲۰۲۵ چندین طرح مهم مطرح شد. Yue و همکاران [17] حمله ephemeral rogue key بر طرح Zheng [24] را کشف کردند و آن را با امضای aggregator و تأیید هم‌زمان (dual-layer) رفع کردند. این طرح کاهش حدود ۵۰.۹ درصدی در زمان تأیید امضای تجمعی برای $n=100$ نسبت به طرح [24] Zheng نشان داد و در برابر حملات rogue key و ائتلاف مقاوم بود، اما کمی گران‌تر از طرح [24] Zheng بود.

Wu و Ye [15] طرحی ارائه کردند که همه پارامترها را در تابع هاش گنجانده و مقاومت در برابر حملات Type-I/II/III را با استفاده از generalized forking lemma اثبات کرد. سربار محاسباتی کمتر از ۷ طرح PF-CLAS موجود بود و شبیه‌سازی با MIRACL عملکرد واقعی را تأیید کرد. با این حال، تشخیص امضای نامعتبر را «بیش‌ازحد پرهزینه» دانست و آن را به کار آینده واگذار کرد – دقیقاً همان شکافی که پژوهش حاضر آن را پر می‌کند.

Wang و همکاران [25] طرح ECAE را برای محیط NDN-IoT معرفی کردند که CLAS بدون جفت‌سازی با امضای تجمیعی طول ثابت بود. کاهش ۴۶.۱۸ درصدی هزینه محاسباتی و ۵۵.۵۶ درصدی هزینه ارتباطی نسبت به طرح‌های موجود نشان داده شد، اما طرح فاقد مکانیزم تشخیص متقلب بود.

Wang و همکاران [14] تنها طرحی بودند که الگوریتم تشخیص امضای نامعتبر با تقسیم و جستجو (divide-and-conquer) ارائه کردند که هویت متقلب را توسط TRA فاش می‌کند. با این حال، این طرح مبتنی بر جفت‌سازی بود (۴ عملیات pairing) و زمان امضا حدود ۲۷.۹۴ میلی‌ثانیه بود که برای VANET پرتراکم گران است.

Yuan و همکاران [26] تحلیل cryptanalysis طرح [18] Wang را ارائه کردند و طرح بهبودیافته‌ای در مدل استاندارد پیشنهاد کردند، اما همچنان از جفت‌سازی در تأیید استفاده می‌کردند (۲۴.۲ میلی‌ثانیه).

2.5. سال ۲۰۲۶: چالش‌های جدید و معماری نسل جدید

Tao و [27] Cui طرح ES-CLAS را معرفی کردند که تجمیع کامل (full aggregation) با hash عمومی و ردیابی شرطی سبک ارائه می‌کرد. کاهش حداقل ۲۴.۳ درصدی هزینه محاسباتی و طول پیام ۱۶۸ بایت نتایج مطلوبی بود، اما مدل امنیتی ضعیف و نبود تشخیص متقلب از نقاط ضعف آن بود.

Shim و [4] Kwon حمله Type-I بر طرح‌های [28] Zhu-Guan و [29] Chen-Guan را نشان دادند و نتیجه گرفتند که «معماری خطی hash-dependent نمی‌تواند تعادل امنیت/تأخیر/مقیاس‌پذیری 5G-V2X و 6G را بدهد» و طراحی نسل جدید CLAS ضروری است.

2.6. جمع‌بندی نقاط قوت و ضعف

2.6.1. نقاط قوت

بررسی طرح‌های موجود نشان می‌دهد که اکثر آن‌ها ویژگی‌های مشترک مثبتی دارند. نخست، حذف عملیات گران‌بها bilinear pairing و جایگزینی آن با ضرب اسکالری ساده روی منحنی بیضوی (ECC) بزرگ‌ترین اهرم کاهش هزینه محاسباتی است. دوم، استفاده از مکانیزم pseudonym برای حفظ حریم خصوصی شرطی (conditional privacy) و امکان ردیابی هویت متقلب توسط مرجع ردیابی (TRA) در صورت لزوم. سوم، اثبات امنیت در مدل پیشگوی تصادفی (ROM) تحت فرض‌های استاندارد ECDLP یا CDHP با مدل دوگانه دشمنان Type-I/II.

2.6.2. نقاط ضعف

علی‌رغم این پیشرفت‌ها، پنج ضعف اساسی در طرح‌های موجود مشاهده می‌شود:

اول – نبود تشخیص سریع متقلب. تقریباً تمام طرح‌ها پس از شکست تأیید تجمعی، فاقد الگوریتمی کارآمد برای یافتن امضای مخرب هستند. در این حالت باید تمام n امضا را یکی‌یکی بازتأیید کرد که پیچیدگی $O(n)$ دارد و برای شبکه‌های پرتراکم غیرعملی است.

دوم – شکست پس از انتشار. بسیاری از طرح‌ها پس از انتشار توسط محققان دیگر با حملات cryptanalysis شکسته شده‌اند. این نشان‌دهنده ضعف در فرآیند طراحی و اثبات امنیت است.

سوم – آسیب‌پذیری در برابر حملات متنوع. حملات rogue key (کلید مخرب موقت)، ائتلاف signer و حمله KGC مخرب همچنان تهدیدات جدی محسوب می‌شوند و هنوز طرحی که در برابر همه آن‌ها مقاوم باشد ارائه نشده است.

چهارم – ضعف در مدل اثبات. اکثر اثبات‌ها فقط در مدل پیشگوی تصادفی (ROM) ارائه شده‌اند و انتقال به مدل استاندارد یا اثبات با کاهش سفت (reduction tight) بدون استفاده از forking lemma همچنان یک چالش باقی مانده است.

پنجم – معمای فشردگی. امضاهای تجمیعی فشرده و کوتاه در برابر حمله universal forgery آسیب‌پذیر هستند، زیرا ساختار فشرده امکان جعل امضا را آسان‌تر می‌کند.

3. پرسش‌های پژوهش و ایده‌های پیشنهادی

3.1. پرسش‌های اصلی پژوهش

با توجه به مسئله‌های باز مطرح‌شده برای امضاهای تجمیعی بدون گواهی بدون جفت‌سازی، پرسش‌های اصلی این پژوهش عبارتند از:

1. چگونه می‌توان الگوریتمی کارا برای تشخیص سریع امضای مخرب پس از شکست تأیید تجمعی طراحی کرد به‌گونه‌ای که به‌جای بازتأیید $O(n)$ تک‌به‌تک، در $O(\log n)$ امضای بد را یافت؟
2. چگونه می‌توان طرحی ارائه داد که هم از pseudonym بهره‌بردار، هم توانایی ردیابی شرطی هویت متقلب توسط TRA را داشته باشد و هم در برابر حملات rogue key، Type-I/II/III و ائتلاف مقاوم باشد؟
3. چگونه بدون bilinear pairing و با حفظ سرعت مناسب شبکه اقتضایی خودرویی، امنیت قابل اثبات (ترجیحاً نزدیک به مدل استاندارد) تضمین شود؟
4. آیا می‌توان معماری خطی hash-dependent را به‌گونه‌ای بازطراحی کرد که تعادل امنیت/تأخیر/مقیاس‌پذیری برای 5G-V2X و 6G محقق شود؟

3.2. مسئله‌های باز

1. تشخیص سریع امضای نامعتبر پس از شکست تأیید تجمعی: اکثر طرح‌ها الگوریتم کارآمدی ندارند [7], [15]. تنها [14] Wang 2025 الگوریتم تقسیم‌وجستجو دارد اما pairing-based است.
2. حملات rogue key و ائتلاف KGC: همچنان جدی هستند [17], [21].
3. اثبات در مدل استاندارد: انتقال از ROM به مدل استاندارد و reduction tight بدون [18] forking lemma.
4. معمای compactness: امضای تجمیعی فشرده در برابر universal forgery آسیب‌پذیر است [13].

3.3. کلیات روش پیشنهادی

3.3.1. پایه: PF-ECC بدون pairing

معماری‌ای با یک scalar multiplication در تولید امضا و aggregate verify خطی با ضریب کوچک، مشابه بهترین طرح‌های موجود مانند [15] Wu-Ye 2025 و [25] ECAE.

3.3.2. مکانیزم تشخیص سریع امضای مخرب

پس از شکست تأیید تجمعی، به‌جای بازتأیید $O(n)$ ، با تقسیم‌وجستجو (divide-and-conquer) امضای بد را در $O(\log n)$ یافتن. ایده از طرح [14] Wang 2025 گرفته شده که در آن فقط زیرگروه چپ بررسی می‌شود و در صورت موفقیت جستجو در راست ادامه می‌یابد – منتها در بستر pairing-free.

3.3.3. Pseudonym با traceability شرطی

ساختار PID با کلید ردیابی TA/TRA (الگوی [27] و [7]) به‌همراه چرخش دوره‌ای pseudonym برای unlinkability و اتصال زنجیره «امضای بد → افشای هویت» توسط TRA.

3.3.4. مقاومت در برابر rogue key

افزودن امضای aggregator و تأیید هم‌زمان (dual-layer) همانند [17] Yue 2025.

3.3.5. هش‌های قوی با binding کامل

گنجاندن همه پارامترهای عمومی (U_i , P_{pub} , R_j)، کلید عمومی، timestamp و جزء تصادفی (Y_j) در ورودی توابع hash تا هیچ ترکیب جبری نتواند master public key را از معادله حذف کند. درس مشترک Wu-Ye 2025 [4]، Shim-Kwon 2026 [15] و Wei 2025 [30].

3.3.6. تأیید تجمعی با حفظ soundness

نگهداشتن اجزای تکی قابل تفکیک برای حفظ soundness (اعتبار تجمعی $\Leftrightarrow$ اعتبار تک‌تک) مطابق [21].

3.4. نوآوری نسبت به کارهای قبلی

نوآوری اصلی این پژوهش، آوردن ایده «تشخیص سریع متقلب + افشای هویت» به بستر pairing-free است. [14] Wang 2025 تنها طرح با چنین قابلیت است ولی pairing-based و برای VANET پرتراکم گران است. از طرف دیگر، [15] Wu-Ye 2025 صراحتاً تشخیص امضای نامعتبر را «بیش‌ازحد پرهزینه» دانسته و آن را کار آینده اعلام کرده است. طرح پیشنهادی این شکاف را با ترکیب الگوریتم تقسیم‌وجستجو با ساختار pairing-free ECC پر می‌کند.

3.5. ارزیابی پیشنهادی

3.5.1. معیارهای استاندارد حوزه

زمان تولید امضا (ms)، زمان تأیید تکی و تجمعی (ms برای n امضا)، هزینه ارتباطی (اندازه امضا/پیام بر حسب byte) و صرفه‌جویی درصدی overhead.

3.5.2. مجموعه‌های محک و اعداد مرجع

- $T_{ecsm} \approx 0.17ms$ در برابر $T_{bp} \approx 4.44ms$ [7] MIRACL
- $T_{http} \approx 4.43ms$ [14] JPBC: $T_{bp} \approx 3.23ms$
- مقایسه با [24] Zheng 2023، [27] ES-CLAS 2026، [15] Wu-Ye 2025 و [7] PCAS 2023

3.5.3. معیار جدید: تشخیص متقلب

تعداد و زمان تأییدهای تجمعی اضافی برای یافتن امضای بد در بدترین حالت ($O(\log n)$ در برابر $O(n)$) و overhead برحسب ms برای n های مختلف – معیاری که در ادبیات موجود وجود ندارد.

3.5.4. شبیه‌سازی VANET

بار پیام واقعی DSRC (۲۰۰۰–۶۰۰ پیام/ثانیه) و چگالی/سرعت‌های مختلف با معیار ظرفیت سرویس RSU.

3.5.5. ابزارها و کتابخانه‌ها

MIRACL یا JPBC روی سخت‌افزار مشخص، شبیه‌سازی Veins با OMNeT++ و SUMO.

Bibliography

- E. F. Cahyadi and M.-S. Hwang, "A Comprehensive Survey on Certificateless Aggregate Signature in Vehicular Ad Hoc Networks," *IETE Technical Review*, vol. 39, no. 6, pp. 1265–1276, Nov. 2022, doi: 10.1080/02564602.2021.2017800 [1]
- T. F. Vallent, D. Hanyurwimfura, and C. Mikeka, "Efficient Certificate-Less Aggregate Signature Scheme with Conditional Privacy-Preservation for Vehicular Ad Hoc Networks Enhanced Smart Grid System," *Sensors*, vol. 21, no. 9, p. 2900, 2021, doi: 10.3390/s21092900 [2]
- E. F. Cahyadi, T.-W. Su, C.-C. Yang, and M.-S. Hwang, "A Certificateless Aggregate Signature Scheme for Security and Privacy Protection in VANET," *International Journal of Distributed Sensor Networks*, vol. 18, no. 5, p. 155013292210806, May 2022, doi: 10.1177/15501329221080658 [3]
- K.-A. Shim and H. Kwon, "On the Security of Aggregate Signature–Based Conditional Privacy-Preserving Authentication Schemes for VANETs," *ICT Express*, vol. 12, no. 3, pp. 566–570, Jun. 2026, doi: 10.1016/j.icte.2026.02.012 [4]
- A. Shamir, "Identity-Based Cryptosystems and Signature Schemes," in *Advances in Cryptology – CRYPTO 1984*, G. Blakley and D. Chaum, Eds., in *Lecture Notes in Computer Science*, vol. 196. Springer-Verlag, 1985, pp. 47–53. doi: 10.1007/3-540-39568-7_5 [5]
- D. Boneh and M. Franklin, "Identity-Based Encryption from the Weil Pairing," in *Advances in Cryptology – CRYPTO 2001*, in *Lecture Notes in Computer Science*, vol. 2139. Springer-Verlag, 2001, pp. 213–229. doi: 10.1007/3-540-44647-8_13 [6]
- Z. Gong, T. Gao, and N. Guo, "PCAS: Cryptanalysis and Improvement of Pairing-Free Certificateless Aggregate Signature Scheme with Conditional Privacy-Preserving for VANETs," *Ad Hoc Networks*, vol. 144, p. 103134, May 2023, doi: 10.1016/j.adhoc.2023.103134 [7]
- S. S. Al-Riyami and K. G. Paterson, "Certificateless Public Key Cryptography," in *Advances in Cryptology – ASIACRYPT 2003*, in *Lecture Notes in Computer Science*, vol. 2894. Springer-Verlag, 2003, pp. 452–473. [Online]. Available: <https://eprint.iacr.org/2003/126> [8]
- Y. Han, W. Song, Z. Zhou, H. Wang, and B. Yuan, "eCLAS: An Efficient Pairing-Free Certificateless Aggregate Signature for Secure VANET Communication," *IEEE Systems Journal*, vol. 16, no. 1, pp. 1637–1648, Mar. 2022, doi: 10.1109/JSYST.2021.3116029 [9]
- D. Boneh, C. Gentry, B. Lynn, and H. Shacham, "Aggregate and Verifiably Encrypted Signatures from Bilinear Maps," in *Advances in Cryptology – EUROCRYPT 2003*, E. Biham, Ed., in *Lecture Notes in Computer Science*, vol. 2656. Springer-Verlag, 2003, pp. 416–432. doi: 10.1007/3-540-39200-9_26 [10]

- W. Wu and J. Chen, "A Security-Enhanced Certificateless Aggregate Signcryption Scheme [11] for Vehicular Ad Hoc Networks," *Vehicular Communications*, vol. 53, p. 100897, Jun. 2025, .doi: 10.1016/j.vehcom.2025.100897
- D. Boneh, B. Lynn, and H. Shacham, "Short Signatures from the Weil Pairing," *Journal of [12] Cryptology*, vol. 17, pp. 297–319, 2004, doi: 10.1007/s00145-004-0314-9
- V. Lode and A. Pinapati, "A Comprehensive Review of ECC-based Certificateless Aggre- [13] gate Signature for Vehicular Ad-Hoc Networks (VANETs) and Cryptanalysis of Quantum-Secure CLAS," *Computers and Electrical Engineering*, vol. 135, p. 111174, Jul. 2026, doi: .10.1016/j.compeleceng.2026.111174
- X. Wang et al., "A Privacy-Preserving Certificate-Less Aggregate Signature Scheme with [14] Detectable Invalid Signatures for VANETs," *Journal of Information Security and Applications*, vol. 89, p. 104001, Mar. 2025, doi: 10.1016/j.jisa.2025.104001
- W. Wu and F. Ye, "A Secure and Efficient Certificateless Aggregate Signature Authenti- [15] cation Scheme With Pseudonyms for VANETs," *IEEE Internet of Things Journal*, vol. 12, .no. 1, pp. 124–139, Jan. 2025, doi: 10.1109/JIOT.2024.3459033
- K.-A. Shim, "Security Analysis of Conditional Privacy-Preserving Authentication [16] Schemes for VANETs," *IEEE Access*, vol. 11, pp. 33956–33963, 2023, doi: 10.1109/ .ACCESS.2023.3263738
- Q. Yue, W. Jiang, and H. Lei, "A Lightweight Certificateless Aggregate Signature Scheme [17] without Pairing for VANETs," *Scientific Reports*, vol. 15, no. 1, p. 23663, Jul. 2025, doi: .10.1038/s41598-025-08656-1
- H. Wang, L. Wang, K. Zhang, J. Li, and Y. Luo, "A Conditional Privacy-Preserving Certifi- [18] cateless Aggregate Signature Scheme in the Standard Model for VANETs," *IEEE Access*, .vol. 10, pp. 15605–15618, 2022, doi: 10.1109/ACCESS.2022.3147595
- J. Zhang, C. Dong, and Y. Liu, "Efficient Pairing-Free Certificateless Signcryption Scheme [19] for Secure Data Transmission in IoMT," *IEEE Internet of Things Journal*, vol. 11, no. 3, pp. .4348–4361, Feb. 2024, doi: 10.1109/JIOT.2023.3298840
- R. K. Verma, A. J. Khan, S. Kashyap, and M. K. Chande, "Certificateless Aggregate [20] Signatures: A Comprehensive Survey and Comparative Analysis," *Journal of Universal Computer Science*, vol. 30, no. 12, pp. 1662–1690, Nov. 2024, doi: 10.3897/jucs.116249
- F. Zhang, L. Shen, and G. Wu, "Notes on the Security of Certificateless Aggregate [21] Signature Schemes," *Information Sciences*, vol. 287, pp. 32–37, Dec. 2014, doi: 10.1016/ .j.ins.2014.07.019
- H. Xiong, Z. Guan, Z. Chen, and F. Li, "An Efficient Certificateless Aggregate Signature with [22] Constant Pairing Computations," *Information Sciences*, vol. 219, pp. 225–235, Jan. 2013, .doi: 10.1016/j.ins.2012.07.004

- N. Pakniat, "Security analysis of two lightweight certificateless signature schemes." [23]
[Online]. Available: <https://eprint.iacr.org/2019/940>
- H. Zheng, M. Luo, Y. Zhang, C. Peng, and Q. Feng, "A Security-Enhanced Pairing-Free Certificateless Aggregate Signature for Vehicular Ad-Hoc Networks," *IEEE Systems Journal*, vol. 17, no. 3, pp. 3822–3833, Sep. 2023, doi: 10.1109/JSYST.2022.3220869
- C. Wang, H. Wu, Y. Gan, R. Zhang, and M. Ma, "ECAE: An Efficient Certificateless Aggregate Signature Scheme Based on Elliptic Curves for NDN-IoT Environments," *Entropy*, vol. 27, no. 5, p. 471, May 2025, doi: 10.3390/e27050471
- B. Yuan, H. Huang, and C. Wu, "A New Conditional Privacy-Preserving Certificateless Aggregate Signature Scheme in the Standard Model for VANETs," *Mathematics*, vol. 11, no. 23, p. 4766, Jan. 2023, doi: 10.3390/math11234766
- Q. Tao and X. Cui, "ES-CLAS: An Efficient Certificateless Fully Aggregate Signature Scheme for Vehicular Ad Hoc Networks," *IEEE Transactions on Intelligent Transportation Systems*, vol. 27, no. 3, pp. 2858–2870, Mar. 2026, doi: 10.1109/TITS.2025.3650665
- D. Zhu and Y. Guan, "Lattice-Based Certificateless Aggregate Authentication Scheme With Conditional Privacy-Preserving for VANET," *IEEE Internet of Things Journal*, vol. 12, no. 24, pp. 55486–55501, Dec. 2025, doi: 10.1109/JIOT.2025.3623886
- Y. Chen and J. Chen, "CPP-CLAS: Efficient and Conditional Privacy-Preserving Certificateless Aggregate Signature Scheme for VANETs," *IEEE Internet of Things Journal*, vol. 9, no. 12, pp. 10354–10365, Jun. 2022, doi: 10.1109/JIOT.2021.3121552
- Z. Wei, X. Liu, H. Zhao, Z. Li, and B. Liu, "A New Efficient and Provably Secure Certificateless Signature Scheme Without Bilinear Pairings for the Internet of Things," *Sensors*, vol. 25, no. 17, p. 5224, Jan. 2025, doi: 10.3390/s25175224